



13-MAVZU · 26 TADAN · II BOB. ZAMONAVIY IT YO'NALISHLARI VA RAQAMLI INFRATUZILMA

Zamonaviy IT yo'nalishlari: Web, Mobile, Data Science, AI, DevOps, Cybersecurity

Web va Mobile dasturlash; Data Science va ma'lumotlar bilan ishlash asoslari; sun'iy intellekt va Machine Learning; DevOps, server va bulutli infratuzilma; Cybersecurity. Har bir yo'nalishda nima ish qilinadi, qaysi vositalar va qanday boshlash kerak.

1 dars · nazariy

Bu darsda nimani o'rganasiz

- IT sohasidagi 6 ta asosiy yo'nalish va ular **nima yaratishini**;
- Har bir yo'nalishda ishlatiladigan tillar va vositalarni;
- Sun'iy intellekt va Machine Learning qanday "o'rganishini";
- O'zingizga mos yo'nalishni qanday tanlash va 8-sinfdan qanday boshlashni.

Bitta ilova — oltita kasb

Har kuni ishlatadigan taksi ilovasini olaylik. Uni yaratishda kamida 6 xil mutaxassis qatnashgan:



Mobile

telefondagi ilova



Web

sayt va haydovchilar paneli



Data Science

qaysi hududda talab ko'p?



AI/ML

narx va kelish vaqtini bashorat



DevOps

serverlar 24/7 ishlashi



Cybersecurity

karta ma'lumotlari himoyasi

1. Web dasturlash

Nima qiladi: brauzerda ochiladigan saytlar va veb-ilovalar (internet-do'kon, kundalik.com, onlayn bank).

Qism	Vazifa	Texnologiyalar
Frontend	Foydalanuvchi ko'radigan qism: dizayn, tugmalar, animatsiya	HTML, CSS, JavaScript, React
Backend	"Kulisa ortidagi" qism: ma'lumotlar bazasi, login, to'lov mantiqi	Python (Django), Node.js, PHP, Java, PostgreSQL
Full-stack	Ikkalasini ham biladi	Hammasi



O'xshatish: restoran

Frontend — zal: stol, menyu, ofitsiant. Backend — oshxona: oshpaz, omborxona, retseptlar. Mijoz oshxonani ko'rmaydi, lekin ovqat aynan o'sha yerda tayyorlanadi.

2. Mobile dasturlash

Nima qiladi: telefon va planshet ilovalari (Telegram, Click, Payme, o'yinlar).

- **Android:** Kotlin, Java — Google Play Market'ga joylanadi.
- **iOS:** Swift — Apple App Store'ga joylanadi.
- **Kross-platforma** (bir kod — ikki platforma): **Flutter** (Dart), **React Native** (JavaScript).

Mobil dasturchi kamera, GPS, push-xabarnoma, batareya tejamkorligi kabi telefonning o'ziga xos imkoniyatlari bilan ishlaydi.

3. Data Science — ma'lumotlar ilmi

Nima qiladi: katta hajmdagi ma'lumotlardan foydali xulosa chiqaradi: "Qaysi mahsulot qishda ko'p sotiladi?", "Qaysi o'quvchilar yordamga muhtoj?".



Vositalar: Excel / Google Sheets (boshlash uchun ajoyib!), Python (pandas, matplotlib), SQL, Power BI, **Kaggle** (ma'lumotlar to'plamlari va musobaqalar). Siz 11-mavzuda Sheets'da `AVERAGE`, `MAX` bilan ishlaganingizda — kichik Data Science qildingiz.

4. Sun'iy intellekt (AI) va Machine Learning (ML)

Sun'iy intellekt — odatda inson aqlini talab qiladigan ishlarni bajaradigan kompyuter tizimlari: nutqni tanish, tarjima, rasmdagi narsani aniqlash, matn yozish.

Machine Learning (mashinani o'rgatish) — AI'ning asosiy usuli: dasturga qoidalarni qo'lda yozish o'rniga, unga **ko'plab misollar** ko'rsatiladi va u qonuniyatni **o'zi topadi**.

Oddiy dasturlash	Machine Learning
Qoidalar + ma'lumot → javob	Ma'lumot + javoblar → qoidalar (model)
"Agar xatda 'yutuq' so'zi bo'lsa — spam" (dasturchi yozadi)	100 000 ta spam va oddiy xat ko'rsatiladi — model o'zi farqlashni o'rganadi



O'xshatish: bolaga mushukni tanitish

Bolaga "mushukning 4 oyog'i, mo'ylovi, uchburchak qulog'i bor" deb qoida o'rgatmaymiz — shunchaki ko'p marta mushukni ko'rsatamiz. Bola o'zi taniydigan bo'ladi. ML ham xuddi shunday — faqat millionlab misol bilan.

Misollar: ChatGPT/Claude kabi til modellari, Google Translate, yuzni tanib telefonni ochish, YouTube tavsiyalari, avtopilot. **Vositalar:** Python, TensorFlow, PyTorch, Google Teachable Machine (brauzerda 5 daqiqada o'z modelingizni o'rgating!).



Al'dan to'g'ri foydalanish

AI ham xato qiladi ("gallyutsinatsiya" — ishonch bilan noto'g'ri javob). Muhim ma'lumotni tekshiring, uy vazifasini AI'ga to'liq yozdirmang — u yordamchi, sizning o'rningizga o'ylovchi emas.

5. DevOps va bulutli infratuzilma

DevOps = **Development** (dasturlash) + **Operations** (ekspluatatsiya). Dasturchilar yozgan kodni serverlarga tez, xavfsiz va avtomatik yetkazish, tizimning 24/7 ishlashini ta'minlash.

- **Serverlar** — Linux, ma'lumot markazlari, bulut: AWS, Azure, Google Cloud (11-mavzudagi IaaS).
- **CI/CD** — kod GitHub'ga push qilinsa, avtomatik test qilinib, saytga chiqariladi (GitHub Actions).
- **Konteynerlar** — Docker: dasturni "qutiga" solib, istalgan serverda bir xil ishlatish.
- **Monitoring** — server yuklamasi, xatolar, tezlikni kuzatish.



O'xshatish: aeroport xizmati

Uchuvchi (dasturchi) samolyotni boshqaradi, lekin uchish yo'lagi, yoqilg'i, dispetcherlik, xavfsizlik nazorati — DevOps muhandislari ishi. Ularsiz hech bir reys uchmaydi.

6. Cybersecurity — axborot xavfsizligi

Nima qiladi: tizimlar, tarmoqlar va ma'lumotlarni xakerlardan himoya qiladi.

- **Pentester (oq xaker)** — ruxsat bilan tizimga "hujum qilib", zaif joylarni topadi.
- **SOC tahlilchisi** — hujumlarni real vaqtda kuzatadi va to'xtatadi.
- **Xavfsizlik muhandisi** — himoya tizimlarini quradi: shifrlash, firewall, 2FA.

Boshlash: 6- va 14-mavzular, tarmoq asoslari, Linux, CTF musobaqalari (picoCTF — maktab o'quvchilari uchun).



Qonun

Ruxsatsiz bironing akkaunti yoki tizimiga kirish — **jinoyat**. Kiberxavfsizlik faqat ruxsat etilgan o'quv platformalarida (CTF, laboratoriyalar) mashq qilinadi.

Solishtirma jadval

Yo'nalish	Kimga mos	Asosiy til	8-sinfdan boshlash
 Web	Natijani darhol ko'rishni yoqtiradiganlar, dizayn + mantiq	JavaScript, Python	HTML/CSS, GitHub Pages
 Mobile	Telefon ilovalariga qiziquvchilar	Kotlin, Swift, Dart	MIT App Inventor, Flutter
 Data Science	Matematika, statistika, "nega?" savolini yoqtiradiganlar	Python, SQL	Google Sheets, Kaggle
 AI/ML	Matematika kuchli, tadqiqotchi	Python	Teachable Machine, Python asoslari
 DevOps	Tizimlar qanday ishlashiga qiziquvchilar, tartibli	Bash, Python, YAML	Linux, Git, terminal
 Cybersecurity	Detektiv fikrlash, jumboqlar	Python, Bash	Tarmoq asoslari, picoCTF

 **Umumiy poydevor**

Qaysi yo'nalishni tanlamang, barchasi uchun kerak bo'ladigan narsalar: **algoritmik fikrlash** (III bob — Flowgorithm!), ingliz tili, Git/GitHub, ma'lumotni izlash va mustaqil o'rganish.

Ko'p uchraydigan xatolar

-  "IT = faqat dasturlash" →  Dizayner (UI/UX), testchi (QA), tahlilchi, loyiha menejeri ham IT kasblari.
-  "AI hamma dasturchilarni almashtiradi" →  AI vositalardan foydalanishni biladigan dasturchiga talab ortmoqda.
-  "Hamma yo'nalishni birdan o'rganaman" →  Bittasini chuqur o'rganing, qolganlari haqida umumiy tasavvur yetarli.

O'zingizni tekshiring

? Saytning foydalanuvchi ko'rmaydigan, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan qismi?

- A. Frontend
- B. Backend
- C. Dizayn
- D. Brauzer

? Machine Learning'ning asosiy g'oyasi?

- A. Dasturchi barcha qoidalarni qo'lda yozadi
- B. Kompyuter internetni o'chiradi
- C. Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadi
- D. Faqat rasm chizadi

? Kodni avtomatik test qilib serverga chiqarish (CI/CD) qaysi yo'nalish ishi?

- A. DevOps
- B. Mobile
- C. Data Science
- D. UI dizayn

? Flutter bilan nima yaratiladi?

- A. Ma'lumotlar bazasi
- B. Antivirus
- C. Operatsion tizim
- D. Android va iOS uchun bitta koddan mobil ilova

? Ruxsat bilan tizimga "hujum qilib" zaifliklarni topuvchi mutaxassis?

- A. Data scientist
- B. Pentester
- C. Frontend dasturchi
- D. Kopirayter



Uyga vazifa

1. O'zingizga eng qiziq bo'lgan yo'nalishni tanlab, Google Slides'da 5 slaydli "Mening kelajak kasbim" taqdimotini tayyorlang: nima qiladi, qaysi vositalar, qayerda ishlaydi, 3 ta mashhur mahsulot, birinchi qadamlarim.
2. teachablemachine.withgoogle.com da 2 sinfli rasm modelini o'rgating (masalan, "qo'l ko'tarilgan / tushirilgan") va natijani tavsiflang.



Yodda tuting

Web

Frontend (ko'rinish) + Backend (server, baza).

Mobile

Android (Kotlin), iOS (Swift), kross-platforma (Flutter).

Data Science

Yig'ish → tozalash → tahlil → vizualizatsiya → xulosa.

AI / ML

Aqlli tizimlar; ML — misollardan o'rganish.

DevOps

Serverlar, bulut, CI/CD, konteynerlar, monitoring.

Cybersecurity

Tizim va ma'lumotlarni himoya qilish.

☐ **Darsni o'qib bo'ldim**

✓ Test javoblari

1. Saytning foydalanuvchi ko'rmaydigan, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan qismi? — **B) Backend**
Backend — restoranning "oshxonasi".
2. Machine Learning'ning asosiy g'oyasi? — **C) Model ko'plab misollardan qonuniyatni o'zi topadi**
Ma'lumot + javoblar → model.
3. Kodni avtomatik test qilib serverga chiqarish (CI/CD) qaysi yo'nalish ishi? — **A) DevOps**
DevOps — dasturlash va ekspluatatsiya ko'prigi.
4. Flutter bilan nima yaratiladi? — **D) Android va iOS uchun bitta koddan mobil ilova**
Kross-platforma framework.
5. Ruxsat bilan tizimga "hujum qilib" zaifliklarni topuvchi mutaxassis? — **B) Pentester**
"Oq xaker" — qonuniy, shartnoma asosida ishlaydi.